FIELD MAPPING · GNSS INTERFERENCE

Mapping when GPS can't be trusted

The 10-second check

Before you start and every time something feels off, compare the blue dot with the map. Find something you can see right now on the satellite image: a road junction, a building corner, a field edge. **If the dot is not where you are standing, do not use GPS for this session.** Select or place features by what you see on the imagery instead.

Jamming

- No position, or it takes minutes to get one.
- The accuracy circle grows to hundreds of metres.
- Satellites are listed but not used for the fix.

Spoofing

- Your position jumps far away, sometimes to another town or an airport.
- The dot stays still while you walk, or moves in a direction you are not going.
- Several phones in your team show the same wrong spot.

If GPS is wrong in ODK Collect `ODK`

- For existing features, pick the feature on the map by matching it with the imagery, not by its distance to the blue dot.
- For new features, place the point manually on the map. Do not use "current location".
- Prepare offline basemaps before you go, so imagery is available without signal.
- If your form has a notes field, write "GPS unreliable, placed manually".

If GPS is wrong in QField `QField`

- Turn off "lock to position" and digitise by tapping on the imagery.
- In Settings › Positioning, enable the accuracy requirement so QField refuses to collect while accuracy is bad. This helps against jamming, not against spoofing.
- Position averaging reduces noise. It does not fix a spoofed position.
- An external multi-band receiver is more robust, but it is not immune either.

Safety and data protection

GNSS interference often happens near military activity, borders and sensitive sites. Your safety comes before any data. Follow your organisation's security rules and stop mapping if the situation feels unsafe.

- Never use mock-location apps or your own transmitters to "fix" the position.
- Your phone records your own location with each submission. In Field-TM ODK forms this is the "warmup" field, together with device ID and username. In conflict areas this is sensitive personal data.

Field guide and submission check

`https://claude.ai/artifact/YNoNP9uDVrPBHd2cAN2q2d`

Community draft, prepared with AI assistance. Please check it against your organisation's own guidance before relying on it. The Spanish, French, Ukrainian and Arabic texts are machine translations and should be reviewed by native speakers before wider use.

Kartieren, wenn man GPS nicht trauen kann

Der 10-Sekunden-Check

Vor dem Start und immer, wenn sich etwas seltsam anfühlt: Vergleiche den blauen Punkt mit der Karte. Such dir etwas, das du gerade siehst, auf dem Satellitenbild: eine Kreuzung, eine Hausecke, einen Feldrand. **Wenn der Punkt nicht dort ist, wo du stehst, nutze für diese Sitzung kein GPS.** Wähle oder setze Objekte stattdessen anhand des Luftbilds.

Jamming (Störung)

- Keine Position, oder es dauert Minuten, bis eine da ist.
- Der Genauigkeitskreis wächst auf Hunderte Meter.
- Satelliten werden angezeigt, aber nicht für die Position genutzt.

Spoofing (Fälschung)

- Die Position springt weit weg, manchmal in eine andere Stadt oder zu einem Flughafen.
- Der Punkt bleibt stehen, während man geht, oder bewegt sich in eine falsche Richtung.
- Mehrere Telefone im Team zeigen denselben falschen Ort.

Wenn GPS in ODK Collect falsch ist `ODK`

- Bei bestehenden Objekten: Wähle das Objekt auf der Karte durch Abgleich mit dem Luftbild, nicht nach seiner Nähe zum blauen Punkt.
- Bei neuen Objekten: Setze den Punkt von Hand auf der Karte. Nutze nicht „aktueller Standort“.
- Lade Offline-Karten vor dem Losgehen, damit das Luftbild auch ohne Netz verfügbar ist.
- Wenn das Formular ein Notizfeld hat, schreib „GPS unzuverlässig, von Hand gesetzt“.

Wenn GPS in QField falsch ist `QField`

- Schalte „an Position koppeln“ aus und digitalisiere durch Tippen auf das Luftbild.
- Aktiviere unter Einstellungen › Ortung die Genauigkeitsanforderung, damit QField bei schlechter Genauigkeit nicht erfasst. Das hilft gegen Jamming, nicht gegen Spoofing.
- Positionsmittelung verringert Rauschen. Eine gefälschte Position korrigiert sie nicht.
- Ein externer Mehrfrequenz-Empfänger ist robuster, aber auch nicht immun.

Sicherheit und Datenschutz

GNSS-Störungen treten oft in der Nähe militärischer Aktivität, von Grenzen und sensiblen Orten auf. Deine Sicherheit geht jeder Datenerhebung vor. Halte dich an die Sicherheitsregeln deiner Organisation und hör auf, wenn sich die Lage unsicher anfühlt.

- Nutze nie Apps für simulierte Standorte oder eigene Sender, um die Position zu „reparieren“.
- Das Telefon speichert bei jeder Einreichung deinen eigenen Standort. In Field-TM-ODK-Formularen ist das das Feld „warmup“, zusammen mit Geräte-ID und Benutzername. In Konfliktgebieten sind das sensible personenbezogene Daten.

Feldanleitung und Prüfwerkzeug

`https://claude.ai/artifact/YNoNP9uDVrPBHd2cAN2q2d`

Entwurf aus der Community, erstellt mit KI-Unterstützung. Bitte mit den Richtlinien der eigenen Organisation abgleichen, bevor ihr euch darauf verlasst. Die spanischen, französischen, ukrainischen und arabischen Texte sind maschinell übersetzt und sollten vor breiterer Nutzung von Muttersprachlern geprüft werden.

Mapear cuando no se puede confiar en el GPS

La comprobación de 10 segundos

Antes de empezar, y cada vez que algo parezca raro, compara el punto azul con el mapa. Busca en la imagen de satélite algo que estés viendo ahora: un cruce, la esquina de un edificio, el borde de un campo. **Si el punto no está donde estás tú, no uses el GPS en esta sesión.** Selecciona o coloca los elementos según lo que ves en la imagen.

Bloqueo (jamming)

- No hay posición, o tarda minutos en aparecer.
- El círculo de precisión crece a cientos de metros.
- Se ven satélites, pero no se usan para la posición.

Suplantación (spoofing)

- La posición salta lejos, a veces a otra ciudad o a un aeropuerto.
- El punto no se mueve mientras caminas, o se mueve en otra dirección.
- Varios teléfonos del equipo muestran el mismo lugar equivocado.

Si el GPS falla en ODK Collect `ODK`

- Para elementos existentes, elige el elemento en el mapa comparándolo con la imagen, no por su distancia al punto azul.
- Para elementos nuevos, coloca el punto a mano en el mapa. No uses "ubicación actual".
- Prepara mapas base sin conexión antes de salir, para tener imágenes sin señal.
- Si el formulario tiene un campo de notas, escribe "GPS no fiable, colocado a mano".

Si el GPS falla en QField `QField`

- Desactiva "bloquear en la posición" y digitaliza tocando sobre la imagen.
- En Ajustes › Posicionamiento, activa el requisito de precisión para que QField no capture con mala precisión. Ayuda contra el bloqueo, no contra la suplantación.
- Promediar posiciones reduce el ruido. No corrige una posición falsificada.
- Un receptor externo multibanda es más robusto, pero tampoco es inmune.

Seguridad y protección de datos

Las interferencias GNSS suelen darse cerca de actividad militar, fronteras y lugares sensibles. Tu seguridad va antes que cualquier dato. Sigue las normas de seguridad de tu organización y deja de mapear si la situación no parece segura.

- Nunca uses aplicaciones de ubicación simulada ni transmisores propios para "arreglar" la posición.
- El teléfono guarda tu propia ubicación con cada envío. En los formularios ODK de Field-TM es el campo "warmup", junto con el ID del dispositivo y el usuario. En zonas de conflicto son datos personales sensibles.

Guía de campo y revisión de envíos

`https://claude.ai/artifact/YNoNP9uDVrPBHd2cAN2q2d`

Borrador comunitario, preparado con ayuda de IA. Compáralo con las directrices de tu organización antes de confiar en él. Los textos en español, francés, ucraniano y árabe son traducciones automáticas y deberían ser revisados por hablantes nativos antes de un uso más amplio.

Cartographier quand on ne peut pas se fier au GPS

La vérification en 10 secondes

Avant de commencer, et chaque fois que quelque chose semble anormal, comparez le point bleu avec la carte. Cherchez sur l'image satellite quelque chose que vous voyez en ce moment : un carrefour, l'angle d'un bâtiment, la bordure d'un champ. **Si le point n'est pas là où vous vous tenez, n'utilisez pas le GPS pendant cette session.** Sélectionnez ou placez les objets d'après ce que vous voyez sur l'image.

Brouillage (jamming)

- Pas de position, ou il faut plusieurs minutes pour en obtenir une.
- Le cercle de précision grandit jusqu'à des centaines de mètres.
- Des satellites sont affichés mais ne servent pas au calcul de la position.

Leurrage (spoofing)

- La position saute loin, parfois dans une autre ville ou sur un aéroport.
- Le point reste immobile pendant que vous marchez, ou part dans une autre direction.
- Plusieurs téléphones de l'équipe affichent le même mauvais endroit.

Si le GPS est faux dans ODK Collect `ODK`

- Pour les objets existants, choisissez l'objet sur la carte en le comparant à l'image, pas selon sa distance au point bleu.
- Pour les nouveaux objets, placez le point à la main sur la carte. N'utilisez pas « position actuelle ».
- Préparez des fonds de carte hors ligne avant de partir, pour avoir les images sans réseau.
- Si le formulaire a un champ de notes, écrivez « GPS peu fiable, placé à la main ».

Si le GPS est faux dans QField `QField`

- Désactivez « verrouiller sur la position » et numérisez en touchant l'image.
- Dans Paramètres › Positionnement, activez l'exigence de précision pour que QField refuse de saisir quand la précision est mauvaise. Cela aide contre le brouillage, pas contre le leurrage.
- La moyenne des positions réduit le bruit. Elle ne corrige pas une position falsifiée.
- Un récepteur externe multifréquence est plus robuste, mais pas invulnérable.

Sécurité et protection des données

Les interférences GNSS se produisent souvent près d'activités militaires, de frontières et de sites sensibles. Votre sécurité passe avant toute donnée. Suivez les règles de sécurité de votre organisation et arrêtez si la situation ne semble pas sûre.

- N'utilisez jamais d'applications de fausse localisation ni vos propres émetteurs pour « réparer » la position.
- Le téléphone enregistre votre propre position avec chaque envoi. Dans les formulaires ODK de Field-TM, c'est le champ « warmup », avec l'identifiant de l'appareil et le nom d'utilisateur. En zone de conflit, ce sont des données personnelles sensibles.

Guide de terrain et vérification des envois

`https://claude.ai/artifact/YNoNP9uDVrPBHd2cAN2q2d`

Brouillon communautaire, préparé avec l'aide d'une IA. Comparez-le avec les consignes de votre organisation avant de vous y fier. Les textes en espagnol, français, ukrainien et arabe sont des traductions automatiques et devraient être relus par des locuteurs natifs avant une diffusion plus large.

Картографування, коли GPS не можна довіряти

Перевірка за 10 секунд

Перед початком роботи і щоразу, коли щось здається дивним, порівняйте синю точку з картою. Знайдіть на супутниковому знімку те, що бачите зараз: перехрестя, ріг будівлі, край поля. **Якщо точка не там, де ви стоїте, не використовуйте GPS у цьому сеансі.** Вибирайте або ставте об'єкти за тим, що бачите на знімку.

Глушіння (jamming)

- Позиції немає, або її визначення триває кілька хвилин.
- Коло точності зростає до сотень метрів.
- Супутники видно, але вони не використовуються для визначення позиції.

Підміна (spoofing)

- Позиція стрибає далеко, іноді в інше місто чи в аеропорт.
- Точка стоїть на місці, коли ви йдете, або рухається не в тому напрямку.
- Кілька телефонів у команді показують те саме неправильне місце.

Якщо GPS хибний в ODK Collect `ODK`

- Для наявних об'єктів вибирайте об'єкт на карті, звіряючи його зі знімком, а не за відстанню до синьої точки.
- Для нових об'єктів ставте точку на карті вручну. Не використовуйте «поточне місцезнаходження».
- Підготуйте офлайн-підкладки перед виходом, щоб знімки були доступні без зв'язку.
- Якщо у формі є поле приміток, напишіть «GPS ненадійний, поставлено вручну».

Якщо GPS хибний у QField `QField`

- Вимкніть «прив'язку до позиції» і оцифровуйте, торкаючись знімка.
- У Налаштування › Позиціонування увімкніть вимогу точності, щоб QField не дозволяв збирати дані при поганій точності. Це допомагає проти глушіння, але не проти підміни.
- Усереднення позицій зменшує шум, але не виправляє підмінену позицію.
- Зовнішній багатодіапазонний приймач стійкіший, але теж не захищений повністю.

Безпека та захист даних

Перешкоди GNSS часто виникають поблизу військової активності, кордонів і чутливих об'єктів. Ваша безпека важливіша за будь-які дані. Дотримуйтеся правил безпеки вашої організації і припиніть роботу, якщо ситуація здається небезпечною.

- Ніколи не використовуйте застосунки фіктивного місцезнаходження чи власні передавачі, щоб «виправити» позицію.
- Телефон записує ваше власне місцезнаходження з кожним надсиланням. У формах ODK для Field-TM це поле «warmup», разом з ідентифікатором пристрою та іменем користувача. У зонах конфлікту це чутливі персональні дані.

Польовий посібник і перевірка надсилань

`https://claude.ai/artifact/YNoNP9uDVrPBHd2cAN2q2d`

Спільнотна чернетка, підготовлена за допомогою ШІ. Перш ніж покладатися на неї, звірте її з настановами вашої організації. Тексти іспанською, французькою, українською та арабською мовами перекладено машинно; перед ширшим використанням їх мають перевірити носії мови.

رسم الخرائط حين لا يمكن الوثوق بـ GPS

فحص العشر ثوانٍ

قبل أن تبدأ، وكلما شعرت بأن شيئاً غير طبيعي، قارن النقطة الزرقاء بالخريطة. ابحث في صورة القمر الصناعي عن شيء تراه الآن: تقاطع طرق، أو زاوية مبنى، أو حافة حقل. **إذا لم تكن النقطة حيث تقف، فلا تستخدم GPS في هذه الجلسة.** اختر العناصر أو ضعها بناءً على ما تراه في الصورة.

التشويش (Jamming)

- لا يوجد موقع، أو يستغرق الحصول عليه دقائق.
- تتسع دائرة الدقة إلى مئات الأمتار.
- تظهر الأقمار الصناعية لكنها لا تُستخدم لتحديد الموقع.

التزييف (Spoofing)

- يقفز موقعك بعيداً، أحياناً إلى مدينة أخرى أو إلى مطار.
- تبقى النقطة ثابتة وأنت تمشي، أو تتحرك في اتجاه لا تسير فيه.
- تُظهر عدة هواتف في فريقك المكان الخاطئ نفسه.

إذا كان GPS خاطئاً في ODK Collect `ODK`

- للعناصر الموجودة، اختر العنصر على الخريطة بمطابقته مع الصورة، وليس حسب قربه من النقطة الزرقاء.
- للعناصر الجديدة، ضع النقطة يدوياً على الخريطة. لا تستخدم "الموقع الحالي".
- جهّز الخرائط الأساسية للعمل دون اتصال قبل الخروج، لتكون الصور متاحة دون إشارة.
- إذا كان في النموذج حقل للملاحظات، فاكتب "GPS غير موثوق، وُضع يدوياً".

إذا كان GPS خاطئاً في QField `QField`

- أوقف "القفل على الموقع" وارسم بالنقر على الصورة.
- في الإعدادات › تحديد الموقع، فعّل شرط الدقة لكي يرفض QField الالتقاط عندما تكون الدقة سيئة. هذا يساعد ضد التشويش وليس ضد التزييف.
- حساب متوسط المواقع يقلل الضجيج، لكنه لا يصحح موقعاً مزيفاً.
- جهاز استقبال خارجي متعدد الترددات أكثر صموداً، لكنه ليس محصناً أيضاً.

السلامة وحماية البيانات

كثيراً ما يحدث تشويش GNSS قرب النشاط العسكري والحدود والمواقع الحساسة. سلامتك أهم من أي بيانات. اتبع قواعد الأمان في منظمتك وتوقف عن العمل إذا شعرت بأن الوضع غير آمن.

- لا تستخدم أبداً تطبيقات المواقع الوهمية أو أجهزة إرسال خاصة بك "لإصلاح" الموقع.
- يسجّل هاتفك موقعك أنت مع كل إرسال. في نماذج ODK الخاصة بـ Field-TM هذا هو حقل "warmup"، مع معرّف الجهاز واسم المستخدم. في مناطق النزاع هذه بيانات شخصية حساسة.

دليل ميداني وفحص للإرسالات

`https://claude.ai/artifact/YNoNP9uDVrPBHd2cAN2q2d`

مسودة مجتمعية أُعدّت بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يرجى مقارنتها بإرشادات منظمتك قبل الاعتماد عليها. النصوص الإسبانية والفرنسية والأوكرانية والعربية ترجمة آلية، وينبغي أن يراجعها متحدثون أصليون قبل الاستخدام الأوسع.